Nama : Muhammad Widyahdna Rafi' Putra
NIM : 13020240108
Kelas : A3

---

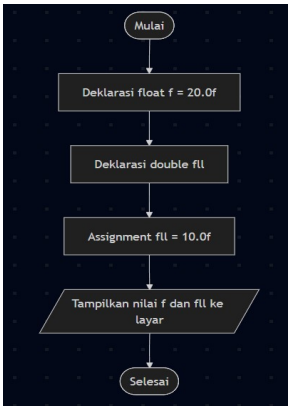
- **Kode 1 : Asgdll.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara mendeklarasikan dan memberi nilai pada variabel bertipe pecahan seperti float dan double, serta mengatur tampilan output.

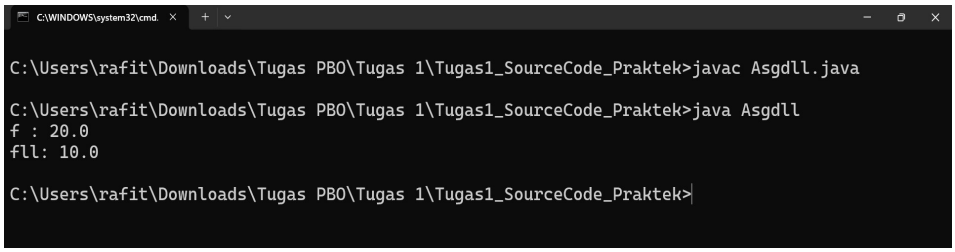
**Penjelasan Penting:**
float f = 20.0f digunakan untuk membuat variabel float, angka harus pakai akhiran f karena default desimal adalah double.
double fll digunakan untuk membuat variabel dengan kapasitas lebih besar.
fll = 10.0f menunjukkan adanya konversi otomatis dari float ke double.
System.out.println digunakan untuk menampilkan output, sedangkan \n berfungsi untuk pindah baris.

**Keyword:**
float adalah tipe bilangan riil 32-bit
double adalah tipe bilangan riil 64-bit
assignment adalah proses memberi nilai ke variabel
\n digunakan untuk pindah baris

**Flowchart**




**Output**




- **Kode2 : Asign.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara menggunakan variabel bertipe int dan menampilkan nilainya bersama teks.

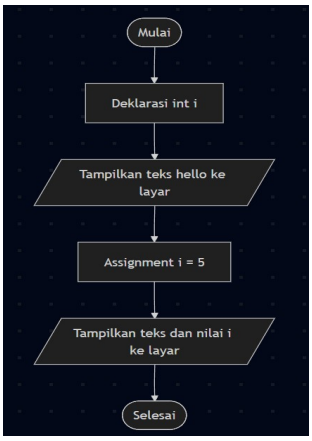
**Penjelasan Penting:**
int i digunakan untuk mendeklarasikan variabel bilangan bulat.
System.out.print("hello\n") digunakan untuk menampilkan teks dan pindah baris.
i = 5 digunakan untuk memberi nilai ke variabel.
System.out.println digunakan untuk menampilkan teks yang digabung dengan nilai variabel.

**Keyword:**
int adalah tipe bilangan bulat
= digunakan untuk memberi nilai ke variabel
print dan println digunakan untuk menampilkan output, println membuat baris baru

**Output**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Asign.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Asign
hello
Ini nilai i : 5

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

**Flowchart**




- **Kode 3 : ASIGNi.java**

**Tujuan Program:**
Program ini mengenalkan berbagai tipe data dasar di Java seperti short, int, long, char, double, dan float.

**Penjelasan Penting:**
short ks = 1 digunakan untuk deklarasi dan pemberian nilai, harus diakhiri titik koma agar tidak error.
char c = 65 menunjukkan bahwa angka bisa dibaca sebagai karakter berdasarkan kode ASCII, yaitu huruf A.
double x = 50.2f menunjukkan nilai float bisa masuk ke double karena kapasitasnya lebih besar.
\t digunakan untuk memberi jarak seperti tombol Tab.

**Keyword:**
short, int, long adalah tipe bilangan bulat dengan kapasitas berbeda
char digunakan untuk menyimpan satu karakter
ASCII adalah kode angka untuk mewakili karakter

**Flowchart**

**Output**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac ASIGNi.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 4 : BacaData.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara menerima input dari keyboard menggunakan Scanner.

**Penjelasan Penting:**
import java.util.Scanner digunakan untuk memanggil Scanner agar bisa dipakai di program.
Scanner masukan = new Scanner(System.in) digunakan untuk membuat alat pembaca dari keyboard.

a = masukan.nextInt() digunakan untuk membaca angka dari input lalu menyimpannya ke variabel. Jika nextInt dipanggil lagi tanpa disimpan, program tetap meminta input, tapi nilainya tidak digunakan.

**Keyword:**
import digunakan untuk memanggil library
Scanner digunakan untuk membaca input
nextInt digunakan untuk mengambil input berupa bilangan bulat

**Flowchart**

**Output**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac BacaData.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java BacaData.java
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
2
Nilai yang dibaca : 2
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 5 : Bacakar.java**

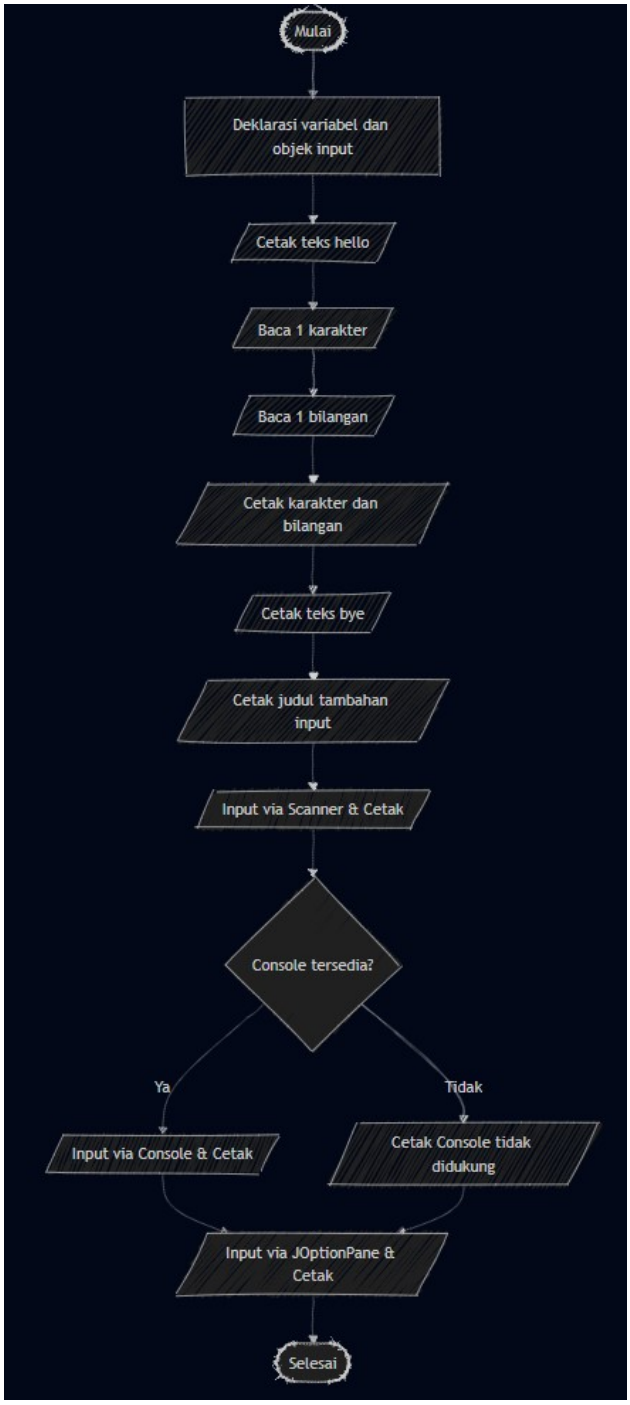
**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan beberapa cara menerima input di Java, yaitu menggunakan BufferedReader, Scanner, Console, dan JOptionPane.

**Penjelasan Penting:**
throws IOException digunakan saat memakai BufferedReader untuk menangani kemungkinan error saat membaca data.
cc = dataIn.readLine().charAt(0) digunakan untuk membaca satu baris input lalu mengambil karakter pertama saja.
bil = Integer.parseInt(dataIn.readLine()) digunakan untuk mengubah input teks menjadi angka agar bisa disimpan ke variabel.
Console konsol = System.console() digunakan untuk mengakses input lewat konsol, tapi tidak selalu didukung di semua IDE.
JOptionPane.showInputDialog digunakan untuk menampilkan input dalam bentuk pop-up (GUI).

**Keyword:**
BufferedReader digunakan untuk membaca input teks secara efisien
Console digunakan untuk interaksi langsung dengan konsol
JOptionPane digunakan untuk membuat dialog input atau pesan

**Output**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Bacakar.java
hello
baca 1 karakter : R
baca 1 bilangan : 7
R
7
bye

--- Eksekusi Tambahan Input ---
Input kata pakai Scanner : rafi
Hasil Scanner : rafi
Input kata pakai Console : baju
Hasil Console : baju

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```




- **Kode 6 : Casting1.java**

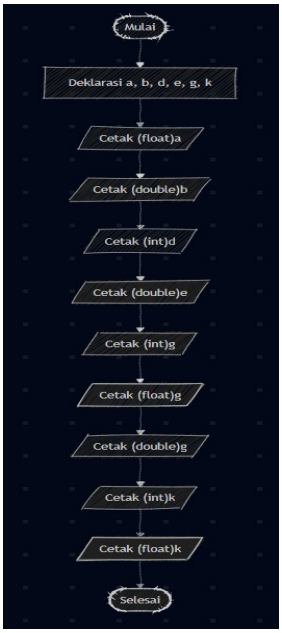
**tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara melakukan casting, yaitu mengubah tipe data ke tipe lain secara paksa.

**Penjelasan Penting:**
System.out.println((float)a) digunakan untuk mengubah bilangan bulat menjadi desimal, misalnya 5 menjadi 5.0.
System.out.println((int)d) digunakan untuk mengubah bilangan desimal menjadi bulat, bagian koma akan dibuang.
System.out.println((int)g) digunakan untuk mengubah karakter menjadi angka sesuai kode ASCII, jadi '5' menjadi 53.

**Keyword:**
Casting adalah proses mengubah tipe data secara langsung

Tipe data primitif adalah tipe dasar seperti int, float, double, dan char
ASCII adalah kode angka yang mewakili karakter

**Flowchart**




**Output**

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Casting1.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Casting1.java
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 7 : Casting2.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara konversi antara String dan tipe data angka di Java menggunakan kelas bantu.

**Penjelasan Penting:**
a = Integer.parseInt(n) digunakan untuk mengubah teks angka menjadi bilangan bulat.
n = String.valueOf(b) digunakan untuk mengubah angka menjadi bentuk teks.
Double.valueOf(a).intValue() menunjukkan konversi berantai dari int ke double lalu kembali ke int.

**Keyword:**
Wrapper Class adalah kelas pembungkus tipe data primitif seperti Integer dan Double
String digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk teks
parseInt dan valueOf digunakan untuk konversi antara teks dan angka

**Flowchart**

**Output**

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Casting2.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 8 : Ekspresi.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara kerja operator kondisional untuk memilih satu dari dua nilai berdasarkan kondisi.

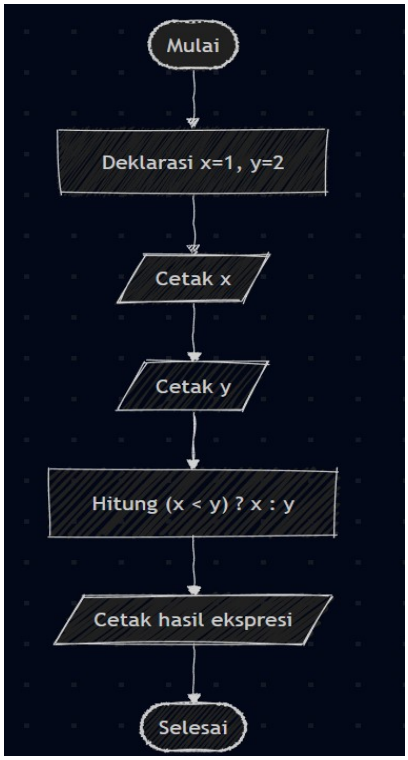
**Penjelasan Penting:**
int x = 1 dan int y = 2 digunakan sebagai nilai yang akan dibandingkan.
(x < y ? x : y) digunakan untuk mengecek kondisi, jika benar ambil nilai x, jika salah ambil nilai y.

**Keyword:**
Operator ternary (? :) digunakan sebagai bentuk singkat dari if-else untuk memilih nilai berdasarkan kondisi

**Output**

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Ekspresi.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

**Flowchart**




- **Kode 9 : Ekspresi1.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan perbedaan hasil pembagian antara tipe integer dan float, serta penggunaan casting dalam perhitungan.

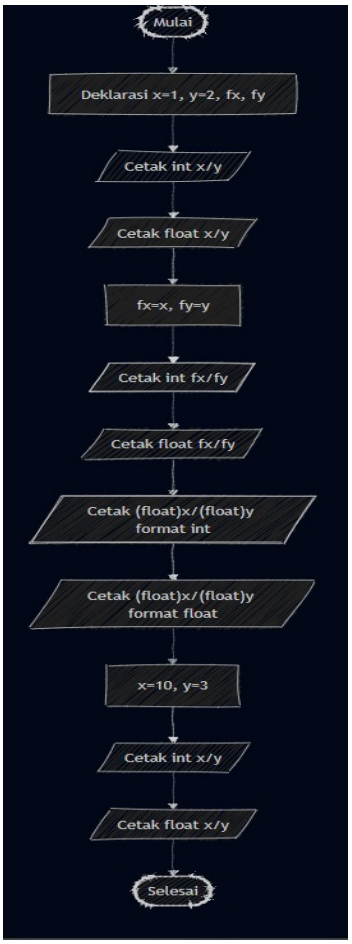
**Penjelasan Penting:**
x / y menghasilkan 0 karena pembagian integer membuang angka di belakang koma.
fx = x digunakan untuk mengubah nilai ke bentuk pecahan agar hasil bisa desimal.
(float)x / (float)y digunakan untuk memaksa keduanya jadi pecahan sehingga hasilnya 0.5.

**Keyword:**
Pembagian integer adalah pembagian yang menghilangkan nilai desimal
Casting numerik adalah cara mengubah tipe data angka agar hasil lebih akurat

**Output**

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Ekspresi1.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer) = 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

**Flowchart**




- **Kode 10 : PrintHello.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan perbedaan print dan println serta penggunaan \n untuk mengatur tampilan teks.

**Penjelasan Penting:**
System.out.print("Hello") mencetak teks tanpa pindah baris.
System.out.print("\nHello ") memindahkan baris dulu lalu mencetak teks.
System.out.println("World") mencetak teks lalu otomatis pindah baris.
System.out.println("Welcome") mencetak teks di baris baru.

**Keyword:**
print digunakan untuk mencetak tanpa pindah baris
println digunakan untuk mencetak lalu pindah baris
\n digunakan untuk membuat baris baru

**Flowchart**

**Output**

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac PrintHello.jav
a

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 11 : Incr.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara kerja operator increment serta perbedaan antara i++ dan ++i.

**Penjelasan Penting:**
i = 3 digunakan untuk memberi nilai awal.
j = i++ mengambil nilai i terlebih dahulu lalu baru menambahkannya, jadi j berisi 3 dan i menjadi 4.
++i menambah nilai i terlebih dahulu lalu digunakan, sehingga hasilnya 5.

**Keyword:**
increment adalah operator untuk menambah nilai satu
post-increment i++ menggunakan nilai dulu baru bertambah
pre-increment ++i bertambah dulu baru digunakan

**Flowchart**

**Output**

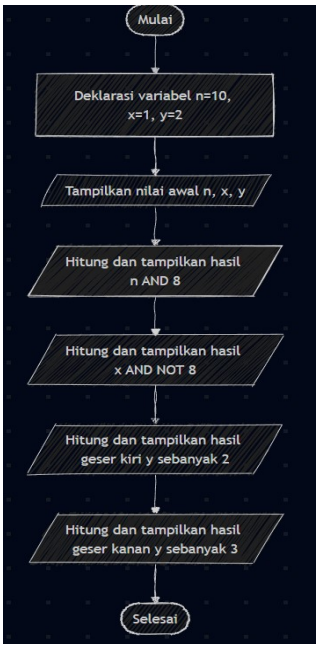
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Incr.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 12 : Oper1.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan cara kerja operator bitwise pada Java.

**Penjelasan Penting:**
int n = 10 digunakan untuk menyimpan angka yang dalam biner menjadi 1010.
(n & 8) melakukan operasi AND, hasilnya 8 karena hanya bit yang sama-sama 1 yang diambil.
(y << 2) menggeser bit ke kiri sehingga nilainya menjadi lebih besar, hasilnya 8.
(y >> 3) menggeser bit ke kanan, sehingga nilainya bisa menjadi 0.

**Flowchart**




**Keyword:**
bitwise adalah operasi pada level biner
AND (&) membandingkan bit dan menghasilkan 1 jika keduanya 1
shift left dan shift right digunakan untuk menggeser bit ke kiri atau kanan

**Output**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oper1.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 13 : Oper2.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan penggunaan operator bitwise lanjutan seperti OR, XOR, dan NOT, serta cara menghitung pangkat dengan benar di Java.

**Penjelasan Penting:**
System.out.println("j = " + j) mencetak karakter, hasilnya bisa tidak terlihat karena bukan angka biasa.
(i | j) melakukan operasi OR, hasilnya 7.
(i ^ j) adalah XOR, bukan pangkat, hasilnya juga 7.
Math.pow(i, j) digunakan untuk menghitung pangkat, hasilnya 81.
~i membalik semua bit sehingga menghasilkan nilai negatif, yaitu -4.

**Keyword:**
bitwise OR (|) menghasilkan 1 jika salah satu bit bernilai 1
bitwise XOR (^) menghasilkan 1 jika kedua bit berbeda
bitwise NOT (~) membalik semua bit
Math.pow digunakan untuk operasi pangkat

**Flowchart**

**Output**

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oper2.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 14 : Oper3.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan penggunaan tipe data boolean dan operator logika AND serta OR dalam percabangan.

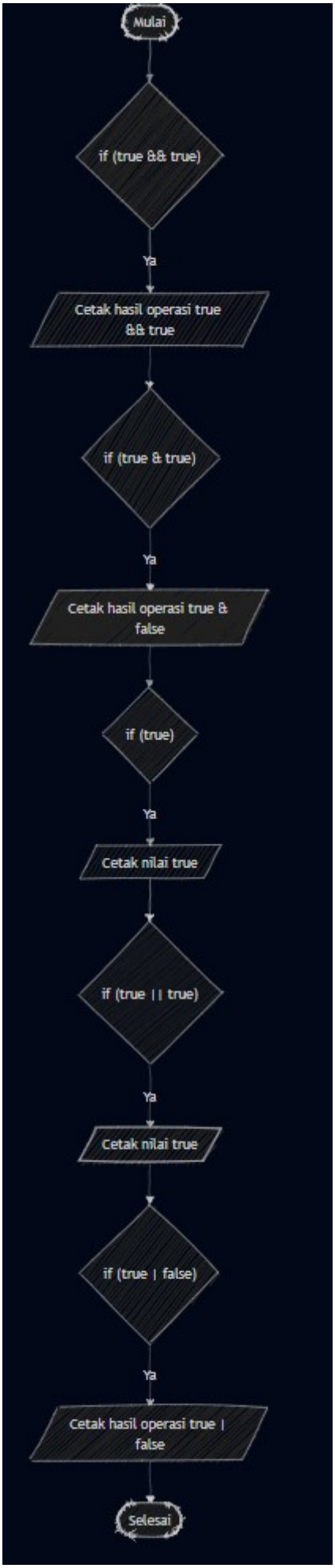
**Penjelasan Penting:**
if (true && true) akan dijalankan karena kedua kondisi bernilai benar.
System.out.println(true & false) menghasilkan false karena AND butuh semua benar.
if (true || true) akan dijalankan karena cukup satu kondisi benar.
System.out.println(true | false) menghasilkan true karena OR cukup satu benar.

**Keyword:**
boolean adalah tipe data dengan nilai true atau false
AND digunakan jika semua kondisi harus benar
OR digunakan jika minimal satu kondisi benar
if digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi

## Output

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oper3.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper3
true
false
true
true
true

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

## Flowchart



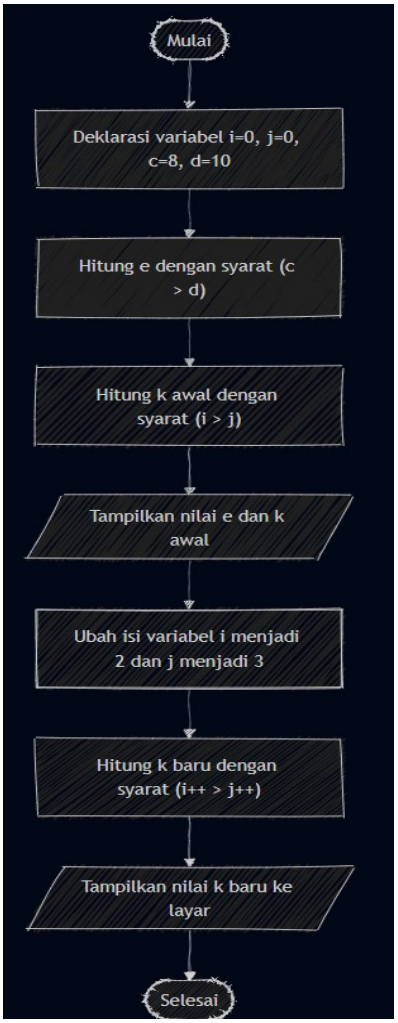
- **Koe 15 : Oper4.java**

**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan penggunaan operator ternary serta efek post-increment dalam kondisi.

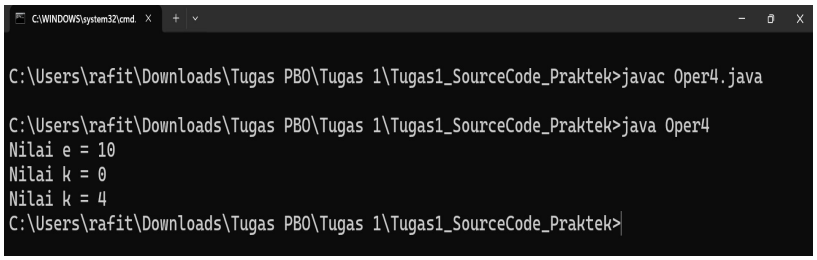
**Penjelasan Penting:**
int e = (((int)c > (int)d) ? c : d) memilih nilai d karena kondisi salah.
int k = ((i > j) ? i : j) menghasilkan 0 karena kondisi tidak terpenuhi.
k = ((i++ > j++) ? i : j) membandingkan nilai awal, lalu setelah itu i dan j bertambah, sehingga hasil akhirnya mengambil nilai j yang sudah bertambah.

**Keyword:**
operator ternary (? :) digunakan untuk memilih nilai berdasarkan kondisi
post-increment adalah penambahan nilai setelah digunakan

**Flowchart**




**Output**




- **Kode 16 : Oprator.java**

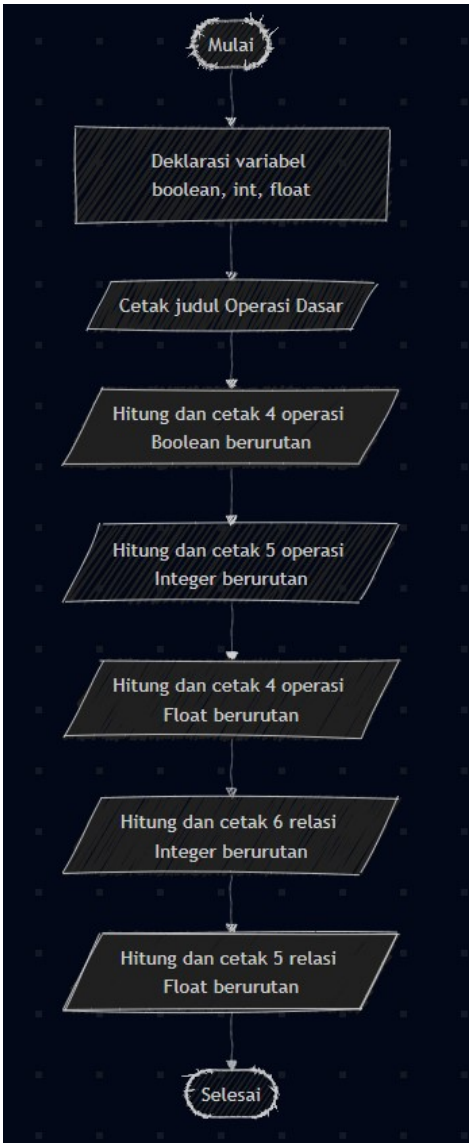
**Tujuan Program:**
Program ini menunjukkan penggunaan berbagai operator dasar di Java seperti aritmatika, relasional, dan logika.

**Penjelasan Penting:**
Beberapa operasi ditambahkan perintah cetak agar hasilnya bisa dilihat.
hsl = i % j digunakan untuk mencari sisa pembagian, hasilnya 1.
TF = (i == j) digunakan untuk membandingkan dua nilai, hasilnya false.

**Keyword:**
operator aritmatika digunakan untuk perhitungan seperti tambah dan bagi

operator relasional digunakan untuk membandingkan nilai
operator logika digunakan untuk menentukan nilai benar atau salah

**Output**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oprator.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oprator
Menampilkan Output Operasi Dasar:

-- Operasi Boolean --
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true

-- Operasi Numerik Integer (i=5, j=2) --
i + j = 7
i - j = 3
i / j = 2
i * j = 10
i % j = 1

-- Operasi Numerik Float (x=5, y=5) --
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0

-- Operasi Relasional Integer --
i == j : false
i != j : true
i < j  : false
i > j  : true
i <= j : false
i >= j : true

-- Operasi Relasional Float --
x != y : false
x < y  : false
x > y  : false
x <= y : true
x >= y : true

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas PBO\Tugas 1\Tugas1_SourceCode_Praktek>
```

**Flowchart**